

R0.74G | 完整支付闭合： 一个显式光滑解族否定冻结 局部坐标不等式

这一节完成双包族的完整分母账本，并严格否定 R0.74E 中两条已经冻结的候选不等式。

PROVED

FINITE

OPEN

ROUTE REJECTED

NOT CLAY

ROUTE REJECTED 只表示指定的两条内部候选估计被反例排除，不表示所有局部坐标估计都失败。**NOT CLAY** 表示本节不构成 Clay 千禧年问题的解答。

状态 · R0.74G

完整支付反例: PROVED

三份解析审计: PASS

有限证书 31/31: FINITE

图件验证 70/70: FINITE

R0.74E (3.11)/(4.17):
ROUTE REJECTED

修正 DENOMINATOR: OPEN

CLAY 问题: NOT CLAY

LOCAL DIRECT / NO DGX

01 / 结论与范围

完整支付账本已经闭合

这一节没有解决三维 Navier--Stokes 千禧年问题。它研究同一个精确、光滑、周期、零均值、无外力的 2D3C 解族，并补齐 R0.74F 尚未估计的缓冲局部能量、规范压力、速度三次项和代数调和项。

与双包存活下界合并后，R0.74E 的式 (3.11) 和式 (4.17) 都不能由解与尺度无关的常数成立。结论是严格的路线淘汰，不是奇性或正则性定理。

02 / 冻结参数

同一精确解族与反例尺度

$$\lambda = \frac{63}{32}, \quad c_h = \frac{15}{16}, \quad \alpha = \frac{14}{15}, \quad \beta = \frac{\sqrt{31}}{16}, \quad c_R = \frac{1}{320}, \quad \kappa = 16.$$

$$L_j = \lambda 2^j, \quad R_j = e^{-c_R L_j^2}, \quad r_j = L_j R_j, \quad \gamma_j = e^{-c_\gamma L_j^2}, \quad c_\gamma = \frac{8}{3969}.$$

振幅选为

$$a_j = B_j \gamma_j^{-1/2}.$$

这里 B_j 是统一支付尺度；振幅选择与全部分母项在同一账本中处理，没有只保留有利项。

03 / 分子下界

Ro.74F 的双包存活进入最终比值

奇对称局部 frame 使 Version-M 与 Version-F 的中心都固定。Ro.74F 的全 winding 周期 Brownian bridge 定理给出，对所有充分大的 j ,

$$X_{R_j}^M = X_{R_j}^F \geq cB_j^2 L_j R_j^2.$$

这一步仍是解析定理；有限证书从某个离散层级开始通过，不能替代“充分大”的渐近量词。

04 / 局部能量与压力

二次和规范压力行都由同一尺度支付

缓冲局部能量证明显式排除 packet 梯度进入内球，并保留背景、过渡区和所有周期复制。虽然物理压力 $p = 0$ ，移动与减法坐标仍产生规范压力；Riesz/Newton 分解和局部平均估计证明该压力行由同一缓冲能量控制。

PROVED: 能量与压力不是被省略或声明为“低阶”，而是逐项进入最终 denominator 上界。

05 / 全时间占据

所有环带、周期复制和 $p = 2, 3$ 行

全时间 occupation 引理同时处理两个 packet、全部 dyadic annuli 和全部周期复制。归一化周期桥、单边路径几何与 Peetre 卷积给出 $p = 2, 3$ 的统一上界。

这一行支付 velocity cubic 与 algebraic harmonic packet 项，也保留 background、transition 和 mixed G_u 项；没有把有限时间窗替换成单点估计。

06 / 完整分母

统一上界与比值发散

PROVED. 对选定振幅和所有充分大的 j ，两种冻结版本都有

$$P_{R_j}^M = P_{R_j}^F \leq CB_j^3 R_j^3.$$

因此

$$\frac{X_{R_j}^M}{(P_{R_j}^M)^{2/3}} = \frac{X_{R_j}^F}{(P_{R_j}^F)^{2/3}} \geq cL_j \longrightarrow \infty.$$

这个发散同时包含缓冲能量的 $3/2$ 次幂、规范压力、速度三次项和代数调和项；它不是“不完整分母”的伪反例。

07 / 路线结论

两条冻结不等式被否定

ROUTE REJECTED: 不存在一个与解和尺度无关的常数，使 Ro.74E 的式 (3.11) 或式 (4.17) 对该精确解族成立。原先冻结的右端不能支付 travelling two-packet 机制，因此从当前路线中退出。

这不表示每一种局部 frame、每一种 denominator 或每一种入口 flux 设计都失败。下一步必须提出新的尺度不变分母，并先用本解族压力测试，避免把待证结论直接放入分母。

08 / 证据分层

解析证明与有限复算严格分开

PROVED: 缓冲能量、规范压力、全时间全复制 occupation、完整 velocity/harmonic 支付、分母上界及两种比值发散均为解析结果；三份独立解析审计分别复核这些部分。

FINITE: 确定性证书 31/31 PASS，独立精确算术实现逐行一致；它只核对有理恒等式、指数余量和几何门。图件 validator 70/70 PASS；图是公式账本，不是 DNS、随机仿真或测量数据。

09 / 文献与开放边界

有界检索不承担新颖性声明

BOUNDED LITERATURE AUDIT: 局部能量、Feynman--Kac、Brownian bridge、Riesz/Newton、Peetre 与 2D3C 被动标量机制各有直接先例。有限检索没有穷尽文献，因此不声明“首次”、新颖性或优先权。

- 能支付该双包族且不循环的新尺度不变 denominator；
- 修正 denominator 对任意解的定理；
- epsilon regularity、continuation 或奇性排除；
- 任意三维全局正则性、blow-up 或 Clay 结论。

OPEN / NOT CLAY: 本节没有构造奇点，也没有推出正则性，更不是 Clay 问题的解答。

F / 期刊主图

完整账本、发散比值与边界

R0.74G complete-payment ledger

31/31 exact gates + normalized analytic envelopes; formula evaluation, not flow simulation.

